Activitat 1 — On apareixen gràfiques al dia a dia?

Reconèixer les convencions dels eixos i llegir informació d'una gràfica sense números.

Idea clau

A la unitat anterior vam raonar la proporcionalitat amb **taules i raons**. Ara la **dibuixarem**. La pregunta que ens acompanyarà tota la unitat és:

«Com es veu aquesta relació si la dibuixo? Què em diu la inclinació?»

Per què dibuixar-ho
Una taula et diu els números. Una gràfica et deixa **veure la forma** de la relació d'un cop d'ull: si puja, si baixa, si és regular o no. És una eina de comprensió, no només de decoració.

Les convencions dels eixos

Tothom dibuixa les gràfiques igual. No és casualitat: són acords perquè qualsevol les pugui llegir.

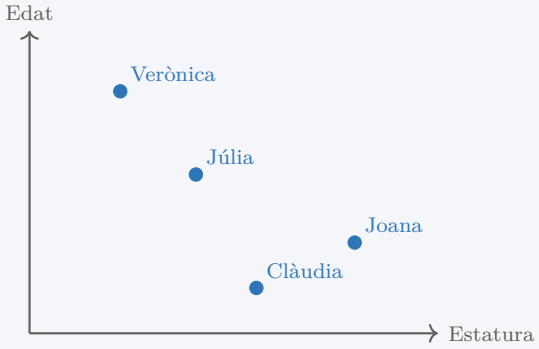
Les tres convencions

- L'**eix horitzontal** creix cap a la **dreta**.
- L'**eix vertical** creix cap **amunt**.
- El punt on es tallen els dos eixos representa el **zero** de totes dues característiques. S'anomena **origen**.

Cada **punt** del gràfic representa *dos* valors alhora: un de cada característica.

Exemple 1 — Llegir un gràfic sense números

Aquest gràfic compara quatre jugadores d'escacs per edat i estatura.



Cada punt és una jugadora. La posició diu les dues coses alhora.

Encara que no hi hagi cap número, el gràfic diu moltes coses:

- La **Verònica** és la més gran: és la que està més amunt.
- La **Clàudia** és la més jove: és la que està més avall.
- La **Joana** és la més alta: és la que està més a la dreta.
- La **Verònica** és la més baixa: és la que està més a l'esquerra.

Fixa't que la més gran resulta ser la més baixa. **Les dues coses no tenen res a veure**: aquí no hi ha cap relació entre edat i estatura.

Variables relacionades o no

Dos casos diferents

- **Variables sense relació.** Només podem marcar *punts aïllats*: els que ens donen. Entre punt i punt no hi ha res, perquè no hi ha cap regla que els uneixi. (Edat i estatura de quatre persones concretes.)
- **Variables relacionades.** Hi ha una regla que lliga les dues. Aleshores podem dibuixar una *gràfica* amb tots els parells de valors possibles, no només els que ens han dit. (Litres de gasolina i preu.)

Es poden unir els punts?

Aquesta pregunta té més suc del que sembla.

Variables discretes i contínues

- Una variable és **discreta** si només pot prendre alguns valors separats, i cap enmig. El nombre d'encerts d'un test de 20 preguntes: $0, 1, 2, \ldots, 20$. No existeix el 7,3 encerts.
- Una variable és **contínua** si pot prendre *qualsevol* valor dins d'un interval. L'alçada d'una persona pot ser 162 cm, 162,4 cm, 162,47 cm...

La regla: si els valors de mig *no tenen sentit*, els punts **no s'uneixen**. Si en tenen, es poden unir amb una línia.

Exemple 2 — Quan unir i quan no

No s'uneixen: nombre de samarretes comprades i preu total. Ningú no compra 2,5 samarretes. Els punts van solts.

S'uneixen: temps que fa que camines i distància recorreguda. Als 3,7 minuts has recorregut una distància concreta, encara que no l'hagis mesurada. La línia té sentit.

Exercicis per fer

1 On n'has vist? Fes una llista de cinc llocs on hagis vist una gràfica aquesta setmana (mòbil, TV, diari, etiquetes, videojocs...). Per a cadascuna, digues què hi havia a cada eix.

2 Es pot comparar? De les característiques d'una persona, quines es poden representar en un eix (són quantitatives) i quines no?

(a) L'estatura.
(b) L'ofici.
(c) L'edat.
(d) El color preferit.
(e) El nombre de germans.
(f) El lloc de naixement.

3 Llegir sense números. Mira el gràfic de les jugadores d'escacs de la teoria i contesta:

(a) Qui és més gran, la Júlia o la Clàudia?
(b) Qui és més alta, la Verònica o la Júlia?
(c) Hi ha alguna jugadora que sigui alhora la més alta i la més gran?
(d) Es pot dir que com més gran és una jugadora, més alta és? Justifica-ho.

4 Canviem l'orientació. Un gràfic representa la profunditat de diversos pous i el volum d'aigua que contenen, però amb el volum a l'eix horitzontal i la profunditat al vertical.

(a) Un pou situat a dalt a la dreta, com és?
(b) I un situat a baix a l'esquerra?
(c) Canvia alguna cosa de la informació si posem les variables al revés? Explica-ho.

5 Discreta o contínua? Classifica cada variable:

(a) El nombre d'alumnes d'una classe.
(b) La temperatura al llarg del dia.
(c) El nombre de gols d'un partit.
(d) El pes d'una síndria.
(e) Els germans que té una persona.
(f) El temps que trigues a anar a l'institut.

6 S'uneixen o no? Per a cada situació, digues si els punts es poden unir amb una línia i per què:

(a) Nombre de bosses de patates i preu total.
(b) Litres de gasolina posats i import pagat.
(c) Nombre d'encerts d'un test i nota obtinguda.
(d) Hores que fa que està encès un forn i temperatura que marca.

7 L'autocar. Una empresa d'autocars cobra segons la zona de destinació. Hi ha cinc tarifes: 4,50 €, 7,20 €, 9,40 €, 10,60 € i 11,30 €. Dins de cada zona, el preu és el mateix, vagis on vagis. (a) La variable «distància», és discreta o contínua? (b) I la variable «preu»?

(c) Com creus que serà la gràfica? Dibuixa-la aproximadament. *(Pista: pensa què passa si vas* 1 *km més lluny però encara ets dins de la mateixa zona.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Resposta oberta. Exemples habituals: bateria del mòbil, temps meteorològic, gràfics de la premsa, temps de pantalla, evolució de preus, estadístiques d'un videojoc.

2 Quantitatives (van a un eix): (a) estatura, (c) edat, (e) nombre de germans. No quantitatives: (b) ofici, (d) color preferit, (f) lloc de naixement. Es poden classificar, però no mesurar amb un número que indiqui «quant».

3 (a) La Júlia (està més amunt). (b) La Júlia (està més a la dreta). (c) No: la més alta és la Joana i la més gran, la Verònica. (d) No. La Verònica és la més gran i la més baixa; la Joana és la més alta i no és la més gran. Són quatre persones concretes: no hi ha cap regla que lligui l'edat i l'estatura.

4 (a) Un pou profund i amb molta aigua. (b) Un pou poc profund i amb poca aigua. (c) La informació és exactament la mateixa: només canvia com la mirem. Cal, això sí, retolar bé els eixos, o ens confondrem.

5 Discretes: (a), (c), (e). Contínues: (b), (d), (f).

6 (a) No: no pots comprar mitja bossa. (b) Sí: pots posar 23,47 litres. (c) No: no pots tenir 7,5 encerts. (d) Sí: el temps i la temperatura són contínues.

7 (a) Contínua: pots anar a qualsevol distància. (b) Discreta: només hi ha cinc preus possibles. (c) Una gràfica **esglaonada**: cinc segments horitzontals (un per tarifa). Dins d'una zona, el preu no canvia encara que la distància sí; en canviar de zona, el preu fa un salt.

Notes per al professorat.

- L'exercici 3(d) prepara el terreny de tota la unitat: aquí les variables *no* estan relacionades, i per tant no hi ha cap recta. A l'activitat 3 en vindran de relacionades.
- L'exercici 7 és el més exigent i el més ric: la gràfica esglaonada sorprèn perquè no és ni punts ni recta. No cal que surti perfecta; el que compta és el raonament sobre les zones.
- Aquesta sessió recupera la SA7 de 1r: convé demanar què en recorden abans de començar.